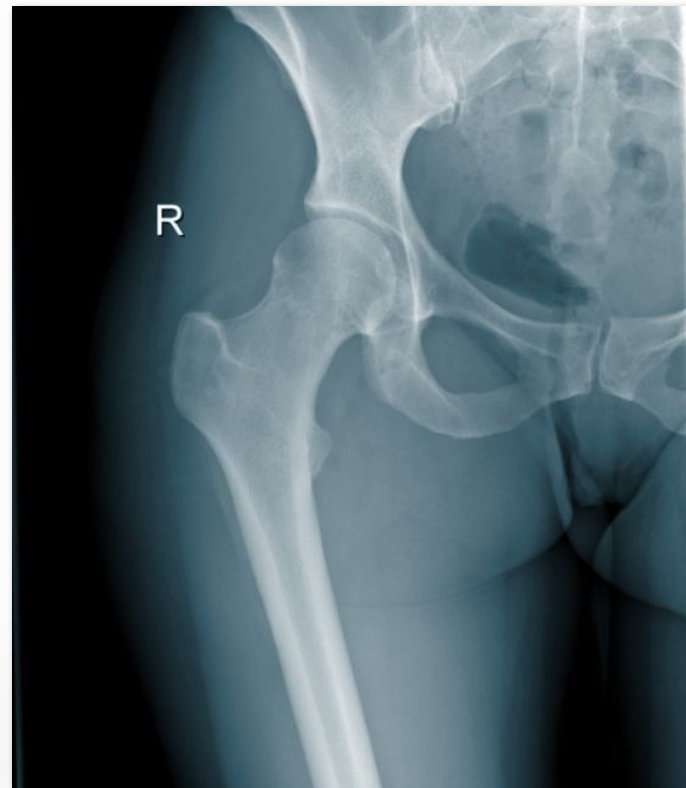


L'utilisation de deep learning pour le diagnostic des fractures des structures osseuses

Réalisé par:
GHARBI Imen
LAADHAR Oumayma
ZEHANI Yosr



Encadré par: MdC. BEN HATIRA Fafa
Examiné par: MdC. BOULILA Atef

Plan

01

Introduction générale

02

Recherche Bibliographique

03

Matériels et méthodes

04

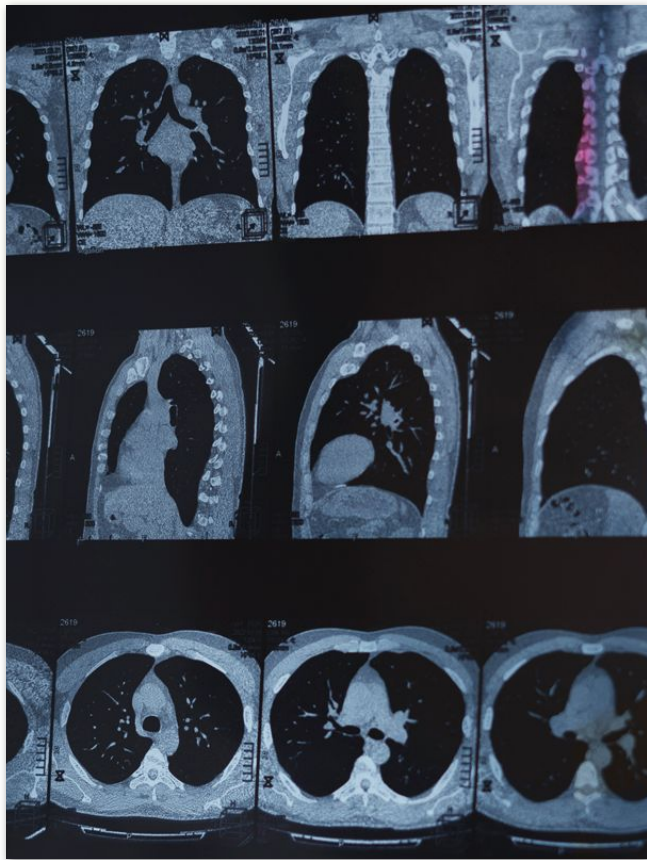
Discussions

05

Conclusion

01

Introduction générale





Le domaine médical est transformé grâce à l'intelligence artificielle qui améliore la précision des diagnostics, personnalise les traitements et optimise la gestion des soins. L'intelligence artificielle utilise des algorithmes sophistiqués pour détecter précocement les maladies, automatiser les tâches administratives et diminuer les erreurs, ce qui rend la médecine plus performante et accessible.

Pour notre étude:

Pourquoi?

Détecter automatiquement les fractures dans **la zone pelvienne et fémorale** pour garantir un diagnostic précoce et précis

Comment?

Développer un modèle d'apprentissage profond pour détecter automatiquement les fractures.

Avec quoi?

Un réseau de neurones à propagation directe (FNN)

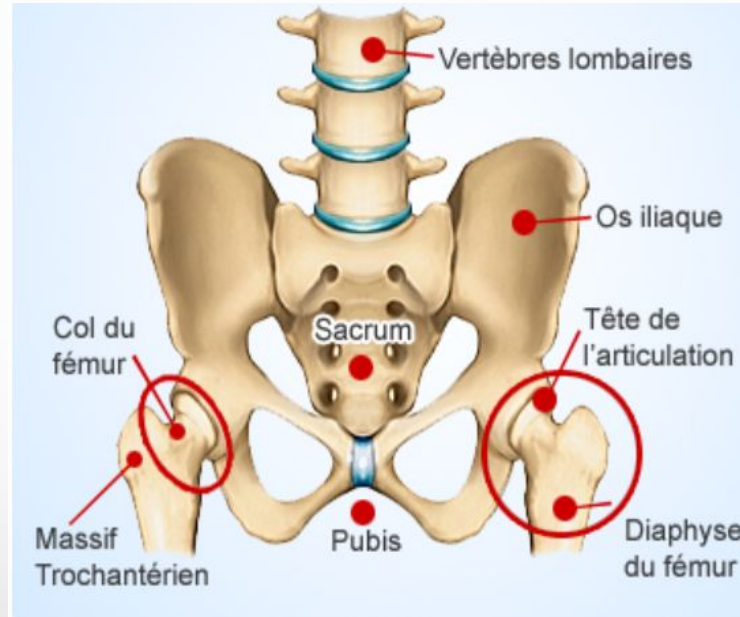


02

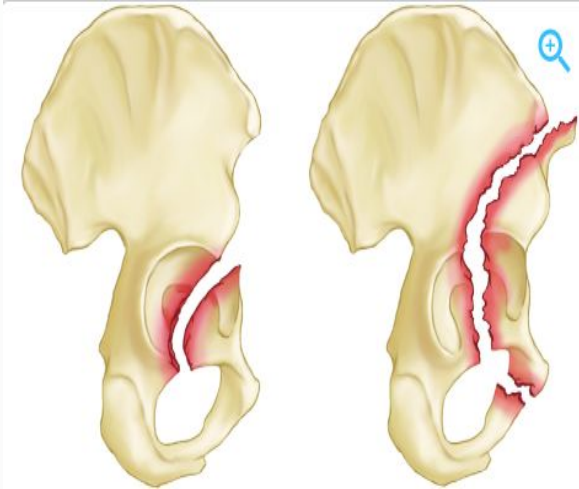
Recherche Bibliographique



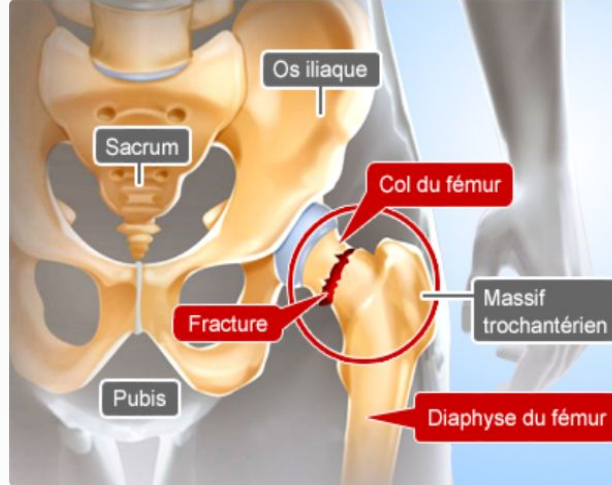
Anatomie de la région pelvienne et fémorale



Types de fractures



**Fracture de
l'acétabulum**



**Fracture du col
du fémur**



**Fracture de la ceinture
pelvienne**

Réseau de neurones à propagation avant

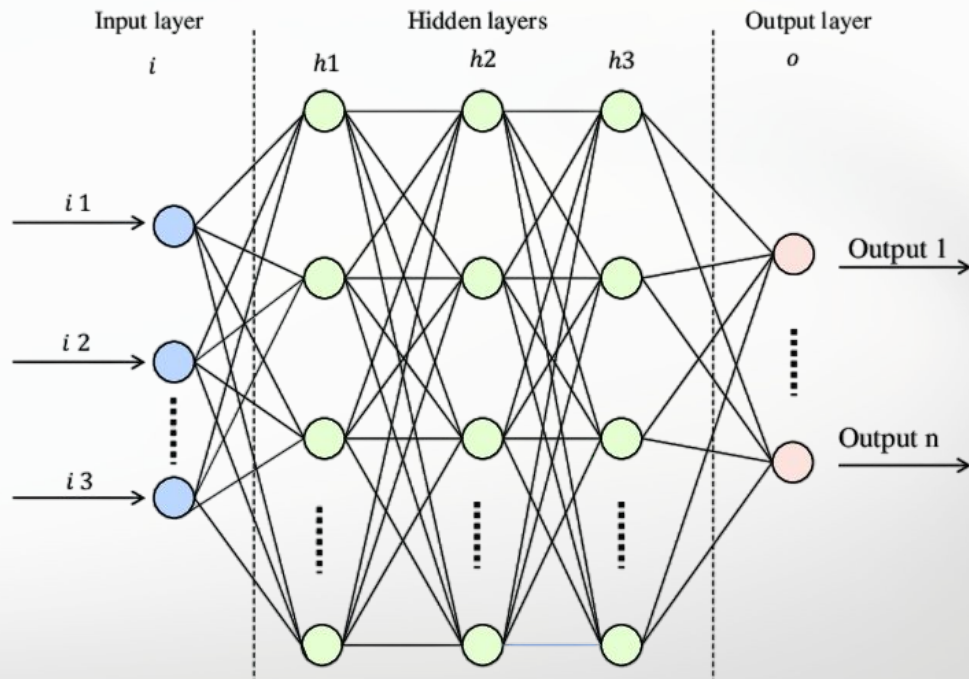
FNN

Neurones: Les neurones artificiels reçoivent, traitent et envoient des informations, comme les neurones du cerveau.

Couches: Les informations passent par plusieurs couches de neurones : une couche d'entrée, des couches cachées, et une couche de sortie.

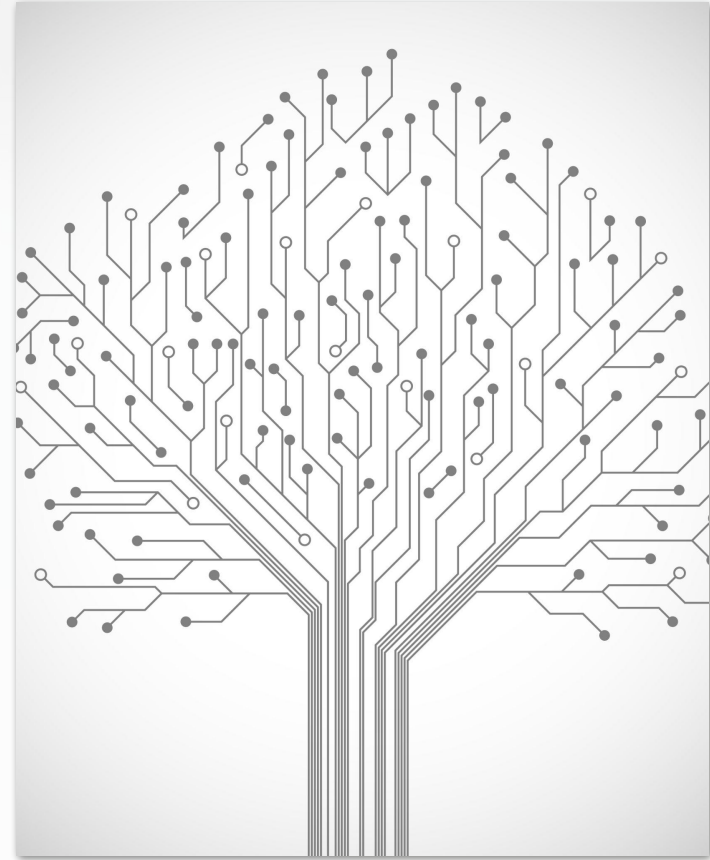
Connexions: Les neurones sont connectés par des poids ajustables, similaires aux synapses du cerveau.

Apprentissage: Le réseau apprend en ajustant les poids pour améliorer ses prédictions, comme le cerveau apprend par l'expérience.



03

Matériels et méthodes



Collecte des données

- Centre Hospitalier Universitaire Habib Bourguiba Sfax
- Hôpital régional Mohamed Taher Maamouri Nabeul
- On a eu 30 scanners + compte rendus patients

République Tunisienne
Ministère de la Santé
Hôpital MT Maamouri Nabeul
Service d'Imagerie Médicale
Pr Bouzaïdi Khaled
Téléphone : 72100584

COMPTE-RENDU D'EXAMEN RADIOLOGIQUE

N° Demande	202223620	Date Demande	02/04/2022
Bénéficiaire	[REDACTED]	Date Naissance	25/02/1954
Index	201618155	Téléphone	
N° Dossier	0	Médecin Prescripteur	Dr. DR. SATAR MANEL
Provenance	Sons N° 202287170		
Service Demandeur	URGENCES TRAUMATOLOGIQUES		

TDM DU BASSIN

Effectué Le 02/04/2022 à 13:58
Série le Imprimé 30/03/2024 12:25 Par MME YAZDI

Renseignements Cliniques
Fracture cotyle à la radiographie standards.

Technique
Acquisition volumique (16 barrettes) centrée sur le bassin sans injection de produit de contraste.
ID:10530

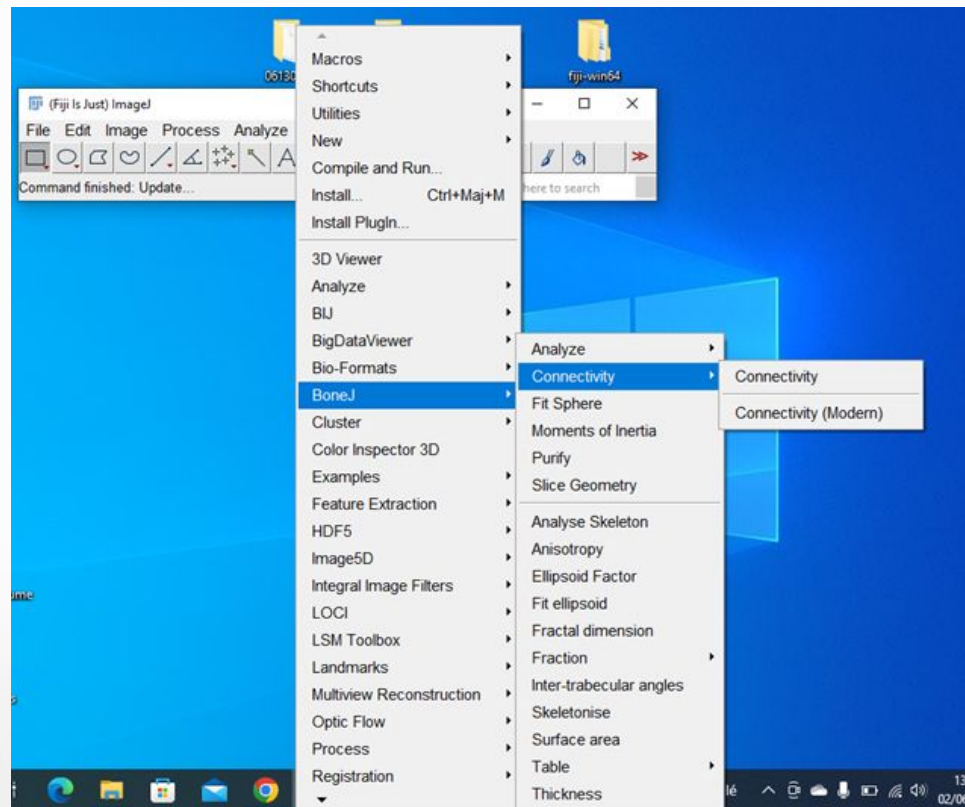
Résultat
-Fracture comminutive de l'aile iliaque gauche étendue aux parois antérieure et postérieure du cotyle, à l'arrière fond et aux branches ilio et ischio-pubiennes homolatérales. L'ensemble réalise une fracture bi-colonne.
-Absence de fragment intra articulaire.
-Intégrité de la tête fémorale gauche.
-Infiltration des parties molles en regard des foyers fracturaires et la graisse pelvienne refoulant la vessie à droite.
-Hernies inguinales bilatérales à contenu épiploïque et vésicale à gauche et à contenu épiploïque et digestive à droite.

Validé le RDTs BEN SALEM/GUERMAZI
Dr BOUZAIDI KHALED



Extraction des paramètres des images DICOM

- DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)
- Visualisation par RadiAnt
- Extraction des paramètres par BoneJ



Les paramètres extraits

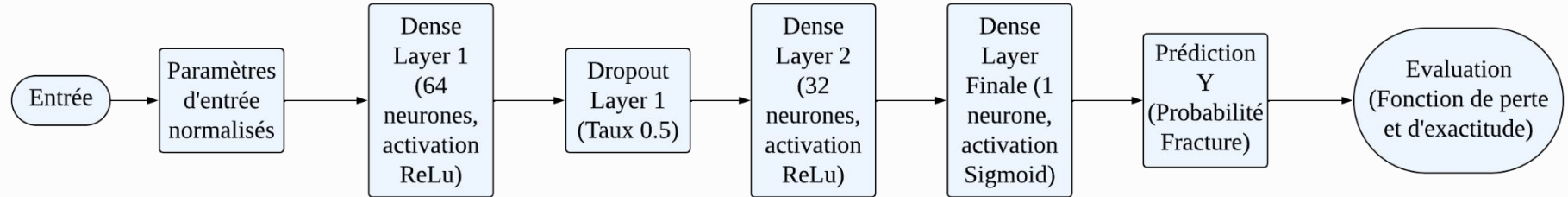
- **Mesure de densité osseuse:** Volume osseux (**BV**), volume total (**TV**) et rapport volume osseux sur volume total (**BV/TV**)
- **Mesure de l'épaisseur trabéculaire:** épaisseur trabéculaire moyenne (**Tb.ThMean**), écart-type de l'épaisseur trabéculaire (**Tb.Th Std Dev**), épaisseur trabéculaire maximale (**Tb.Th Max**), espacement trabéculaire moyen (**Tb.Sp Mean**), écart-type de l'espacement trabéculaire (**Tb.Sp Std Dev**) et espacement trabéculaire maximal (**Tb.Sp Max**)
- **Mesure de connectivité:** Caractéristique d'Euler (**Euler char**) (**x**), corrélation d'Euler (**Corr.Euler**), connectivité (**Connectivity**) et densité de connectivité (**Conn.D**)

Transformation des données extraites en format exploitable pour le modèle

Fichier excel converti en format CSV (Comma-Separated Values)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Sexe(F/H)	Age	BV(mm³)	TV(mm³)	BV/TV	Tb.Th Mean(mm)	Tb.Th Std Dev(mm)	Tb.Th Max(mm)	Euler char (x)	Corr.Euler	Connectivity	Conn.D(m m³)	Tb.Sp Mean(mm)	Tb.Sp Std Dev(mm)	Tb.Sp Max(mm)	Result at
2	0	69	5033454895019530	5371255645751950	0.0937109 537892828	5033454895019530	5371255645751950	24358963834490900	2.0	-1.0	2.0	3.72E+09	30229848701808100	12447836872933800	3979960632324210	1
3	0	69	6409265899658200	29798052978515600	0.2150900 90090090 09	15570544145910300	0.3485485443799963	28125	13.0	-3625	4625	1.55E+10	4635053540746990	35681851791458300	1304102811541740	0
4	0	17	3578902739276120	15081285718651900	0.2373075 350498714 5	4399083967002320	21587634251847400	13043991088867100	-157.0	-85.75	86.75	5.75E+11	2537455389259480	17937569438604900	55318695068359300	0
5	0	17	10872549159814200	40189879054161600	0.2705295 317052819	35480808203530800	21184138619701500	1143204402923580	-3850.0	-3838375	3839375	0.0095530 8921140541	1569852433288920	16835618147192100	53896270751953100	0
6	0	50	9.21E+15	4.61E+18	0.1999849 4116212427	2800707341809300	12319282506287400	10330208984375	-2088	-2252250	2253250	4.89E-06	23584447917439100	20834000275671200	618905703125	1
7	0	50	2.49E+17	1.15E+18	0.21667889 280125197	4089855478988900	5682244519417010	2848828125	-9514	-9327750	9328750	8.12E-08	29505174189800300	26808576007046700	78445.75	0
8	1	63	1.28E+18	4.83E+17	0.2852730 499549038 6	24505278524236000	12762522538400100	96266298828125	-11099	-11011625	11012625	2.28E-05	2360894916674340	2556518376113160	670521953125	1
9	1	63	5.57E+17	3.44E+16	0.16181641 43907938	83347592291851200	10786907338717400	505241798875	-2754	-2466125	2467125	7.17E-07	5869505927501610	49309547023872000	139261359375	0
10	1	29	3.03E+17	9.53E+17	0.31792233 252077884	7328295521604550	37751628291494100	17481251953125	-33	-83500	84500	6.77E-08	20919057361279400	14488136725882600	48875.0	1
11	1	29	3.18E+17	1.31E+19	0.2420448 808107036	707984733629016	4286089988402050	21436662109375	-912	-942	943	7.18E-07	27382711929453400	21171801609145900	739551171875	0
12	0	60	4.88E+17	2.81E+19	0.17343138 341365233	31052946509488100	15358350405965400	99140558640625	-7348	-7414625	7415625	2.84E-08	57033325159339200	47028773793740300	133506285625	1
13	0	60	5.88E+16	2.39E+19	0.24577781 233450063	3203379563506190	15748108734121200	1276237109375	3283	4200625	-4199625	-1.76E-06	3514743765828240	31442895941365600	882613516625	0
14	0	15	1.24E+18	4.58E+17	0.27016130 46332837	540842635123325	32714625378228600	151619248046875	-531	-668375	669375	1.48E-06	13545316247496000	10222065000922700	3390309375	1
15	0	15	1.19E+18	4.58E+17	0.26013411 158785776	120718968419954	7835799587005790	27786025390625	66	58625	-57625	-1.26E-07	29033257455344500	13927968425702900	507158515625	0
16	0	58	4.54E+18	1.86E+19	0.2736896 968689448 5	3857637305799040	2878363247797320	64393828125	-174	-182625	183625	1.11E-07	4225527129211650	23867632693841500	79675765625	1
17	0	58	4.69E+18	1.28E+19	0.36671364 44305251	3826879077103320	33957450512098600	764117265625	-240	-266375	267375	2.09E-07	29381808405872800	17716549892613700	53561484375	0

Organigramme



Démonstration

[https://colab.research.google.com/drive/1xT9ORF1MilfNISGhoC5dptkRMTAi
aOr4?usp=sharing#scrollTo=FkFqHfQp3bvU](https://colab.research.google.com/drive/1xT9ORF1MilfNISGhoC5dptkRMTAi
aOr4?usp=sharing#scrollTo=FkFqHfQp3bvU)

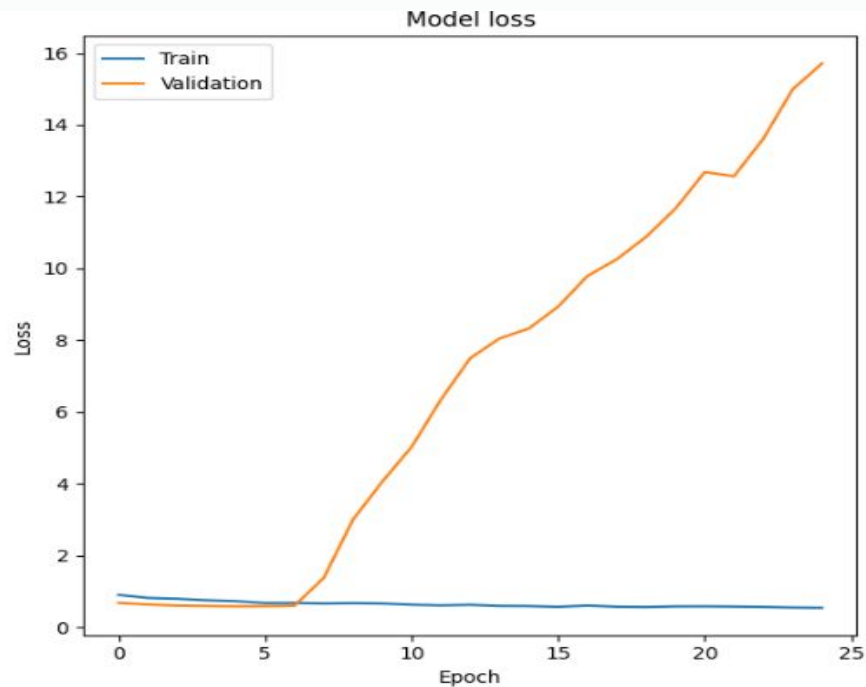
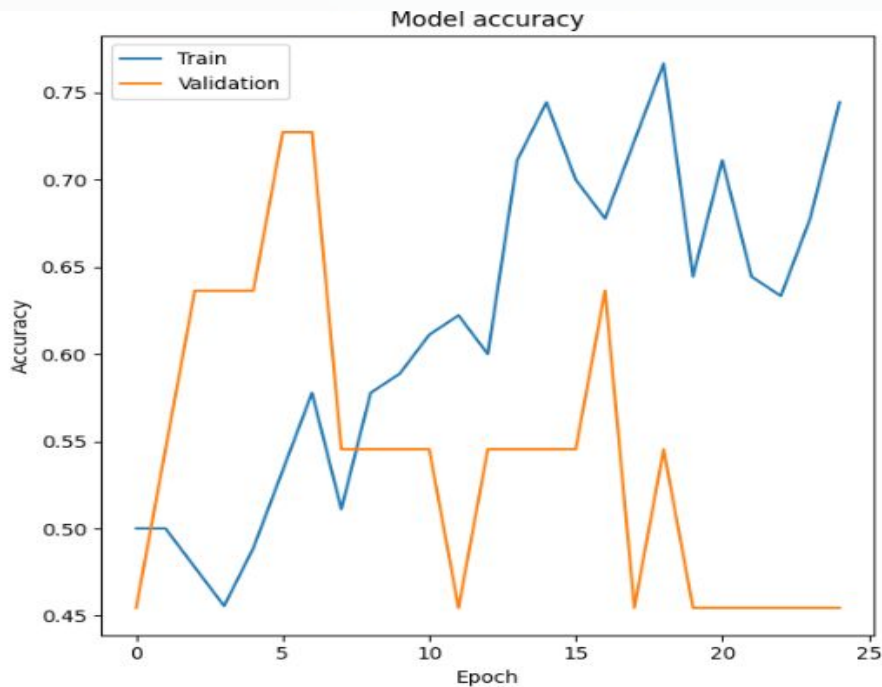
04



Discussions

Interprétation des résultats

Test Loss: 0.7160, Test Accuracy: 0.6364



Résultat de l'évaluation lors de la compilation

```
Prediction: 0
real result: 1
Interpretation: doesn't have fracture
1/1 [=====] - 0s 33ms/step
Prediction: [0.8004633]
Prediction: 1
real result: 0
Interpretation: has fracture
1/1 [=====] - 0s 31ms/step
Prediction: [0.4648858]
Prediction: 0
real result: 0
Interpretation: doesn't have fracture
1/1 [=====] - 0s 34ms/step
Prediction: [0.51342076]
Prediction: 1
real result: 1
Interpretation: has fracture
1/1 [=====] - 0s 32ms/step
Prediction: [0.11543889]
Prediction: 0
real result: 0
Interpretation: doesn't have fracture
1/1 [=====] - 0s 31ms/step
```

Résultat de
l'extraction des
paramètres les
plus importants
lors de la
compilation

Top 5 most influential features:
Tb.Sp Max(mm)
Connectivity
Euler char (x)
Age
BV/TV

Limites du modèle

Surajustement (overfitting) : le surapprentissage se produit lorsque le modèle "apprend trop bien" les données d'entraînement et perd sa capacité à généraliser efficacement pour de nouvelles données.

Les hyperparamètres : Le taux d'apprentissage et la taille du lot (batch size)

- Le taux d'apprentissage détermine la vitesse du modèle à ajuster ses poids : s'il est trop élevé, il cause des oscillations; trop bas, il ralentit l'apprentissage.
- La taille du batch divise les données d'entraînement en lots plus petits, facilitant le processus d'entraînement. Un bon choix de ces hyperparamètres assure une convergence efficace du modèle.

Proposition d'amélioration du modèle

Augmentation des données : Utiliser des transformations telles que l'ajout du bruit aléatoire pour diversifier les exemples. Cela aide le modèle à mieux généraliser.

Hyperparamètres :

- Taux d'apprentissage : Trouver un équilibre entre un taux élevé et un taux bas.
- Taille du lot : Choisir une taille de lot qui stabilise l'apprentissage sans ralentir trop le processus.

05

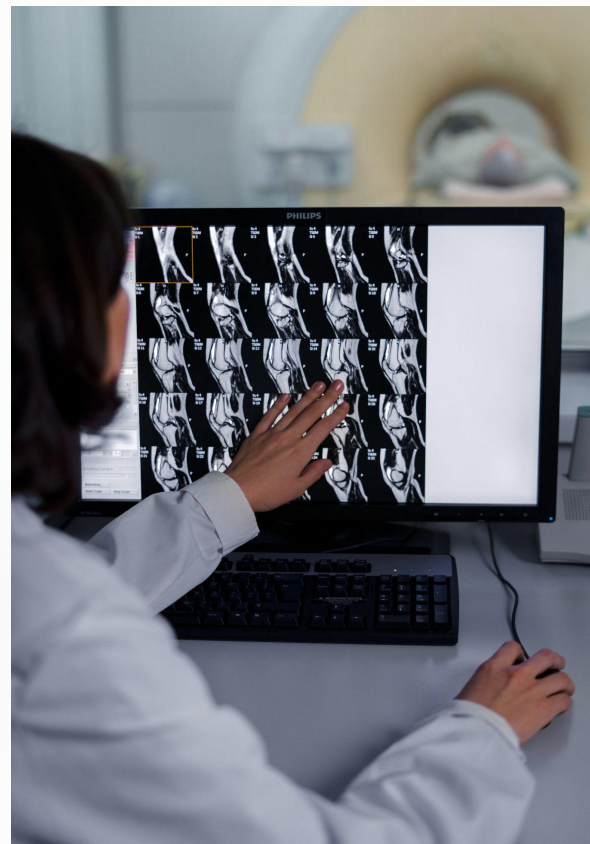
Conclusion



Les investigations sur les architectures d'apprentissage profond, notamment les FNN, montrent leur potentiel pour améliorer la précision et l'efficacité des méthodes de diagnostic, en particulier pour la détection des fractures osseuses.

Bien que ces modèles soient prometteurs, leur capacité de généralisation et leur performance dépendent de la qualité et de la quantité des données d'entraînement.

En conclusion, l'apprentissage profond peut transformer le domaine médical, offrant des soins plus précis et efficaces.



Merci pour
votre
attention!

**L'utilisation de
deep learning
pour le diagnostic**
des fractures des
structures
osseuses

